📚 Sistema Agência de Viagens

Atividade de Programação Orientada a Objetos - Java

🎯 Objetivo da Atividade

Desenvolver um sistema orientado a objetos em Java para uma agência de viagens que gerencie pacotes de viagem e vendas, aplicando conceitos fundamentais de POO como encapsulamento, composição e responsabilidades bem definidas.

📋 Explicação Detalhada

🏗️ Estrutura do Sistema

1. Classe Transporte

- **Atributos:** tipo (String) e valor (double)
- **Função:** Representa o meio de locomoção do pacote
- **Exemplos:** aéreo, rodoviário, marítimo

2. Classe Hospedagem

- **Atributos:** descrição (String) e valorDiaria (double)
- **Função:** Representa onde o cliente ficará hospedado
- **Exemplos:** "Hotel 5 estrelas", "Pousada simples"

3. Classe PacoteViagem

- **Composição:** contém um Transporte e uma Hospedagem
- **Atributos adicionais:** destino, quantidade de dias
- **Métodos principais:**
  - calcularTotalHospedagem()
  - calcularValorComLucro()
  - calcularTotalPacote()
- **Importante:** Todos os valores em dólar

4. Classe Venda

- **Atributos:** nomeCliente, formaPagamento, pacote
- **Função principal:** Converter valores de dólar para real
- **Método chave:** converterDolarParaReal()

5. Classe Principal (Main)

- Interface com usuário via console
- Coleta dados e cria objetos
- Exibe resultados formatados

💡 Exemplos Práticos

Exemplo 1: Viagem para Paris

Item	Valor
Transporte (aéreo)	$800.00
Hospedagem (Hotel 5★, 7 dias × $150)	$1.050.00
Subtotal	$1.850.00
Margem de lucro (15%)	$277.50
Taxas adicionais	$50.00
Total USD	**$2.177.50**
Total BRL (cotação R$5.20)	**R$11.323.00**

Exemplo 2: Viagem para Cancún

Item	Valor
Transporte (aéreo)	$600.00
Hospedagem (Resort All Inclusive, 5 dias × $200)	$1.000.00
Subtotal	$1.600.00
Margem de lucro (20%)	$320.00
Taxas adicionais	$75.00

Total USD	**$1.995.00**
Total BRL (cotação R$5.10)	**R$10.174.50**

🔧 Conceitos POO Aplicados

1. Encapsulamento

- Atributos privados com métodos getter/setter
- Controle de acesso aos dados das classes

2. Composição

- PacoteViagem "tem um" Transporte
- PacoteViagem "tem uma" Hospedagem
- Venda "tem um" PacoteViagem

3. Responsabilidade Única

- Cada classe tem uma função específica bem definida
- Separação clara entre lógica de negócio e apresentação

4. Construtores

- Facilitam a criação e inicialização dos objetos
- Garantem que objetos sejam criados em estado válido

📝 Fórmulas de Cálculo

```
Cálculos Principais:

Total Hospedagem = valor_diaria × quantidade_dias

Margem de Lucro = subtotal × (margem_percentual ÷ 100)
```

```
Subtotal = valor_transporte + total_hospedagem

Total Pacote = subtotal + margem_lucro + taxas_adicionais

Valor em Real = valor_dolar × cotacao_dolar
```

🚀 Dicas de Implementação

Melhorias Sugeridas:

1. **Validações:** Verificar valores negativos e dados inválidos
2. **Formatação:** Usar DecimalFormat para melhor apresentação
3. **Tratamento de Erros:** Implementar try-catch para entrada de dados
4. **Interfaces:** Criar interfaces para diferentes tipos de pacotes
5. **Enum:** Usar enum para tipos de transporte e formas de pagamento

Estrutura de Arquivos:

- Transporte.java
- Hospedagem.java
- PacoteViagem.java
- Venda.java
- SistemaAgenciaViagens.java (classe principal)

📊 Fluxo de Execução

```
Sequência de Passos:

1. Coletar dados do transporte (tipo, valor)
2. Coletar dados da hospedagem (descrição, valor diária)
3. Coletar dados do pacote (destino, dias, margem, taxas)
4. Criar objetos Transporte, Hospedagem e PacoteViagem
```

```
5. Exibir informações do pacote criado
6. Coletar dados da venda (cliente, pagamento, cotação)
7. Criar objeto Venda
8. Exibir resumo completo com valores em USD e BRL
```

📚 Material de estudo - Programação Orientada a Objetos

Sistema desenvolvido para fins educacionais